

Proyecto Final de Módulo

Grupo 04 Mod. 3 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

Estudiante: Keneth Josue Varela Ruíz

Profesor: Alonso Berman Moya Umaña

Incoex Instituto Tecnológico

2026

Proceso de análisis realizado:

Visualización de la estructura del conjunto de datos

Archivo cargado correctamente

Dimensiones del dataset: 1185 filas y 10 columnas.

1 to 25 of 1185 entries

Filter

index	id_venta	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	vendedor	region	metodo_pago	cliente_frecuente
0	304	2025-08-08	Teclado mecánico	Accesorios	3	25310.0	Kevin Solano	Alajuela	Sinpe Móvil	No
1	501	2025-09-16	Monitor 27 pulgadas curvo	Monitores	2	273125.0	Ana Rojas	Puntarenas	Transferencia	No
2	956	2025-03-21	Funda protectora celular	Accesorios	4	7393.0	Marisol Vargas	Cartago	Sinpe Móvil	No
3	43	2025-06-08	Celular gama alta	Celulares	1	419700.0	Ana Rojas	San José	Efectivo	No
4	215	2025-05-04	Celular gama media	Celulares	1	229000.0	Marisol Vargas	Cartago	Sinpe Móvil	Sí
5	858	2025-02-10	Monitor 24 pulgadas	Monitores	4	153773.0	Marisol Vargas	Limón	Transferencia	No
6	94	01/08/2025	Parlante bluetooth	Audio	1	25300.0	Fabiola Araya	Cartago	Transferencia	No
7	539	2025-03-15	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	4	1163726.0	Kevin Solano	Puntarenas	Efectivo	No
8	108	2025-05-31	Teclado mecánico	Accesorios	2	34300.0	Ana Rojas	Limón	Tarjeta	No
9	298	2025-08-29	Laptop 14 pulgadas	Laptops	1	559766.0	Luis Chinchilla	Nan	Efectivo	Sí
10	962	17/02/2025	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	4	948057.0	Fabiola Araya	Heredia	Efectivo	Sí
11	714	2025-05-10	Laptop 14 pulgadas	Laptops	4	548448.0	Ana Rojas	San José	Tarjeta	No
12	443	2025-01-17	Mousse inalámbrico	Accesorios	5	7513.0	Fabiola Araya	Cartago	Transferencia	No
13	320	2025-06-05	Audifonos inalámbricos	Audio	1	38854.0	Luis Chinchilla	Heredia	Sinpe Móvil	Sí
14	1001	2025-09-06	Monitor 24 pulgadas	Monitores	1	118877.0	Luis Chinchilla	Limón	Transferencia	No
15	173	2025-09-17	Parlante bluetooth	Audio	3	41300.0	Fabiola Araya	Cartago	Sinpe Móvil	No
16	165	2025-03-15	Parlante bluetooth	Audio	-1	48700.0	marisol vargas	Heredia	Efectivo	No
17	224	2025-05-23	Celular gama alta	Celulares	1	615406.0	ANA ROJAS	San José	Sinpe Móvil	no
18	472	2025-07-21	Audifonos inalámbricos	Audio	-5	32744.0	Kevin Solano	Heredia	Transferencia	No
19	893	2025-01-20	Laptop 14 pulgadas	Laptops	4	465357.0	Ana Rojas	Cartago	Transferencia	Sí
20	947	2025-09-27	Teclado mecánico	Accesorios	4	33968.0	Ana Rojas	Heredia	Tarjeta	Sí
21	367	2025-08-16	Funda protectora celular	Accesorios	2	7221.0	Luis Chinchilla	San José	Transferencia	No
22	471	2025-09-23	Funda protectora celular	Accesorios	4	3890.0	Marisol Vargas	Puntarenas	Transferencia	No
23	820	2025-04-10	Celular gama alta	Celulares	4	671806.0	Marisol Vargas	Alajuela	Transferencia	Sí
24	340	2025-05-17	Monitor 27 pulgadas curvo	Monitores	1	244718.0	Kevin Solano	Limón	Sinpe Móvil	Sí

Show 25 per page

-----Menu Principa-----

La visualización de la estructura del conjunto de datos permite conocer las dimensiones y las variables que componen el archivo antes de realizar cualquier transformación. Hacer la revisión es una etapa fundamental de un EDA, ya que permite identificar qué información se encuentra disponible y establecer qué variables podrán utilizarse posteriormente para realizar cálculos, agrupaciones, filtros y representaciones gráficas. En este conjunto de datos se trabajan variables relacionadas con las ventas, como la fecha, producto, categoría, cantidad, precio unitario, vendedor, región, método de pago y condición de cliente frecuente.

Identificación de filas y columnas

Dimensiones del dataset: 1185 filas y 10 columnas.

1 to 25 of 1185 entries

Filter

index	id_venta	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	vendedor	region	metodo_pago	cliente_frecuente
0	304	2025-08-08	Teclado mecánico	Accesorios	3	25310.0	Kevin Solano	Alajuela	Sinpe Móvil	No

La identificación de filas y columnas permite determinar el tamaño del conjunto de datos y comprender cómo está organizada la información. Cada fila representa un registro de venta, mientras que cada columna corresponde a una característica asociada a dicha venta. Esta información es importante dentro del EDA porque permite conocer el volumen de datos disponible y verificar que la estructura sea adecuada antes de realizar análisis posteriores.

Identificación de los tipos de datos

1 to 10 of 10 entries

Filter

index	Columna	Tipo de Datos
id_venta	id_venta	int64
fecha	fecha	object
producto	producto	object
categoria	categoria	object
cantidad	cantidad	int64
precio_unitario	precio_unitario	float64
vendedor	vendedor	object
region	region	object
metodo_pago	metodo_pago	object
cliente_frecuente	cliente_frecuente	object

Show 25 per page

La identificación de los tipos de datos permite comprobar si cada variable se encuentra almacenada de manera adecuada para el análisis. Las variables numéricas, como cantidad y precio_unitario, permiten realizar operaciones estadísticas, mientras que las variables

categorías, como producto, categoría, vendedor y region, permiten realizar agrupaciones y comparaciones. La variable fecha permite realizar análisis relacionados con el comportamiento temporal de las ventas. Esta revisión es importante porque el tipo de dato determina qué operaciones y representaciones pueden aplicarse correctamente

Estadísticas descriptivas

--- ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS (NUMÉRICAS) ---

1 to 3 of 3 entries

index	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
id_venta	1185.0	568.4599156118144	332.12259665843504	1.0	281.0	568.0	856.0	1148.0
cantidad	1185.0	2.7164556962025315	1.5856006178078292	-5.0	1.0	3.0	4.0	5.0
precio_unitario	1123.0	248699.5627782725	355098.59120855655	744.0	18750.0	119495.0	400487.0	5004900.0

Show per page

--- ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS (CATEGÓRICAS) ---

1 to 7 of 7 entries

index	count	unique	top	freq
fecha	1185	302	2025-03-12	13
producto	1185	15	Laptop 14 pulgadas	113
categoría	1185	18	Accesorios	380
vendedor	1185	23	Kevin Solano	232
region	1138	7	Heredia	186
metodo_pago	1185	4	Sinpe Móvil	321
cliente_frecuente	1185	9	No	617

Show per page

Las estadísticas descriptivas permiten obtener una primera visión del comportamiento de las variables numéricas del conjunto de datos. A través de medidas como el promedio, desviación estándar, valores mínimo y máximo y cuartiles, es posible conocer la distribución general de variables como cantidad y precio_unitario. Esta etapa es importante porque permite detectar diferencias en las escalas de los datos, posibles valores extremos y características que posteriormente pueden ser analizadas mediante gráficos.

Identificación de valores nulos o faltantes

--- ANÁLISIS DE VALORES NULOS ---

1 to 10 of 10 entries

index	Valores Nulos	Porcentaje (%)
id_venta	0	0.0
fecha	0	0.0
producto	0	0.0
categoría	0	0.0
cantidad	0	0.0
precio_unitario	62	5.23
vendedor	0	0.0
region	47	3.97
metodo_pago	0	0.0
cliente_frecuente	0	0.0

Show per page

La identificación de valores nulos permite determinar qué variables contienen información faltante y en qué cantidad. Este análisis es importante porque los valores ausentes pueden afectar los cálculos estadísticos, agrupaciones y gráficos si no son tratados correctamente. En este proyecto, la revisión de valores nulos se realiza antes del análisis final y posteriormente la etapa de limpieza elimina los registros que contienen datos faltantes.

Identificación de datos duplicados

Filas duplicadas encontradas:

index	id_venta	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	vendedor	region	metodo_pago	cliente_frecuente
142	979	2025-06-09	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	4	979278.0	Kevin Solano	Heredia	Efectivo	SI
194	879	2025-06-09	Celular gama alta	Celulares	2	569235.0	Kevin Solano	Alajuela	Targeta	SI
239	300	2025-03-06	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	4	1031424.0	Marisol Vargas	Puntarenas	Simpe Móvil	No
364	557	2025-02-05	Monitor 24 pulgadas	Monitores	4	157108.0	Ana Rojas	San José	Transferencia	SI
392	135	2025-06-13	Celular gama media	Celulares	1	204600.0	Luis Chinchilla	Heredia	Transferencia	No
401	7	2025-01-04	Audifonos inalámbricos	Audio	3	19680.0	Kevin Solano	Cartago	Transferencia	SI
469	729	2025-09-19	Laptop 14 pulgadas	Laptops	-1	553655.0	Luis Chinchilla	Cartago	Efectivo	No
560	121	2025-08-02	Funda protectora celular	Accesorios	1	5000.0	Marisol Vargas	Alajuela	Simpe Móvil	No
601	591	2025-01-25	Celular gama media	Celulares	1	163443.0	Fabiola Araya	Alajuela	Targeta	SI
686	388	2025-02-10	Monitor 27 pulgadas curvo	Monitores	4	302311.0	Kevin Solano	Puntarenas	Transferencia	SI
690	589	2025-07-23	Laptop 14 pulgadas	Laptops	2	612351.0	Ana Rojas	Guanacaste	Transferencia	No
694	590	2025-06-22	Monitor 24 pulgadas	Monitores	5	150455.0	Marisol Vargas	Limón	Simpe Móvil	No
720	18	2025-01-17	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	4	689000.0	Luis Chinchilla	Cartago	Simpe Móvil	SI
769	447	2025-03-11	Laptop 14 pulgadas	Laptops	1	486490.0	Fabiola Araya	Nari	Transferencia	No
771	679	2025-06-01	Parlante bluetooth	Audio	3	51902.0	Luis Chinchilla	Cartago	Transferencia	No
774	642	2025-04-03	Monitor 24 pulgadas	Monitores	1	132321.0	Ana Rojas	Alajuela	Transferencia	SI
807	107	2025-02-07	Monitor 27 pulgadas curvo	Monitores	4	231900.0	Luis Chinchilla	San José	Efectivo	SI
848	112	2025-01-27	Funda protectora celular	Accesorios	5	6000.0	Marisol Vargas	San José	Efectivo	SI
885	997	2025-06-09	Celular gama media	Celulares	5	157125.0	Kevin Solano	Heredia	Targeta	No
914	288	2025-05-13	Funda protectora celular	Accesorios	2	7147.0	Kevin Solano	Limón	Simpe Móvil	SI
918	69	2025-04-19	Celular gama alta	Celulares	1	378400.0	Luis Chinchilla	Alajuela	Targeta	SI
958	152	2025-06-13	Celular gama media	Celulares	1	Nari	Marisol Vargas	Cartago	Simpe Móvil	No
978	547	2025-02-15	Cargador portátil (power bank)	Accesorios	3	15611.0	Marisol Vargas	Heredia	Transferencia	No
1063	18	2025-01-17	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	4	689000.0	Luis Chinchilla	Cartago	Simpe Móvil	SI
1069	126	2025-06-20	Monitor 27 pulgadas curvo	Monitores	1	237900.0	Marisol Vargas	San José	Targeta	No
1076	636	2025-03-28	Cargador portátil (power bank)	Accesorios	5	14198.0	Fabiola Araya	Guanacaste	Targeta	No
1091	332	2025-06-10	Audifonos inalámbricos	Audio	4	31648.0	Kevin Solano	San José	Simpe Móvil	SI
1094	403	2025-05-29	Audifonos inalámbricos	Audio	1	Nari	Luis Chinchilla	Cartago	Simpe Móvil	No
1106	929	2025-09-26	Parlante bluetooth	Audio	2	36192.0	Ana Rojas	San José	Efectivo	No
1126	173	2025-09-17	Parlante bluetooth	Audio	3	41300.0	Fabiola Araya	Cartago	Simpe Móvil	No
1151	136	2025-04-10	Monitor 27 pulgadas curvo	Monitores	1	313100.0	Kevin Solano	Heredia	Transferencia	No
1156	324	2025-06-19	Mouse inalámbrico	Accesorios	5	9601.0	Luis Chinchilla	Puntarenas	Transferencia	No
1171	592	2025-06-22	Funda protectora celular	Accesorios	1	7862.0	Fabiola Araya	Puntarenas	Efectivo	No

Show 50 per page

La identificación de registros duplicados permite detectar filas que contienen exactamente la misma información y que podrían provocar que determinados resultados aparezcan sobreestimados. En este conjunto de datos se encontraron registros completamente duplicados, por lo que fueron considerados durante el proceso de limpieza. La eliminación de estos registros permite trabajar posteriormente con una base más consistente y evita contar dos veces la misma operación.

Identificación y tratamiento de posibles datos inconsistentes

Selecione una opción: 2

SUBMENÚ DE LIMPIEZA

1. Eliminar duplicados
2. Eliminar valores nulos
3. Corregir valores negativos en columnas numéricas
4. Estandarizar textos (espacios y Formato Título)
5. Ejecutar limpieza automática
6. Nostrar resumen de cambios realizados
7. Regresar al menú principal

Selecione una opción de limpieza:

El submenú de limpieza ayuda a ir limpiando las inconsistencias encontradas en los datos por ejemplo:Inconsistencias en el caso de la vendedora Ana y como se digita su nombre todo en mayúsculas

Selecione la columna a filtrar: vendedor
Ingresar el valor a buscar en "vendedor": Ana

Se encontraron 228 registro(s) coincidente(s):

index	id_venta	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	vendedor	region	metodo_pago	cliente_frecuente
1	501	2025-09-16	Monitor 27 pulgadas curvo	Monitores	2	273125.0	Ana Rojas	Puntarenas	Transferencia	No
3	43	2025-06-08	Celular gama alta	Celulares	1	419700.0	Ana Rojas	San José	Efectivo	No
8	108	2025-05-31	Teclado mecanico	Accesorios	2	34300.0	Ana Rojas	Limón	Targeta	No
11	714	2025-05-10	Laptop 14 pulgadas	Laptops	4	548448.0	Ana Rojas	San José	Targeta	No
17	224	2025-05-23	Celular gama alta	Celulares	1	615466.0	ANA ROJAS	San José	Simpe Móvil	no
19	693	2025-01-20	Laptop 14 pulgadas	Laptops	4	460307.0	Ana Rojas	Cartago	Transferencia	SI
20	947	2025-09-27	Teclado mecanico	Accesorios	4	33968.0	Ana Rojas	Heredia	Targeta	SI
29	426	2025-05-02	Monitor 24 pulgadas	Monitores	3	Nari	Ana Rojas	Guanacaste	Simpe Móvil	SI
31	93	2025-03-12	Cargador portátil (power bank)	Accesorios	2	20700.0	Ana Rojas	Cartago	Simpe Móvil	SI
36	794	2025-02-03	Celular gama media	Celulares	2	240485.0	Ana Rojas	Limón	Simpe Móvil	SI
38	78	2025-06-13	Audifonos inalámbricos	Audio	4	26500.0	Ana Rojas	Nari	Efectivo	No
60	257	2025-02-05	Audifonos inalámbricos	Audio	5	16831.0	Ana Rojas	Guanacaste	Targeta	SI
61	1004	2025-01-17	Audifonos inalámbricos	Audio	3	38618.0	Ana Rojas	Heredia	Efectivo	NO
62	289	2025-06-14	Monitor 24 pulgadas	Monitores	1	159948.0	Ana Rojas	Cartago	Transferencia	No
66	416	30/07/2025	Cargador portátil (power bank)	Accesorios	3	17116.0	ana rojas	Guanacaste	Transferencia	no
67	725	2025-09-02	Parlante bluetooth	Audio	4	43412.0	Ana Rojas	Alajuela	Efectivo	SI
71	1106	2025-04-27	Parlante bluetooth	Audio	3	26136.0	Ana Rojas	Nari	Simpe Móvil	SI
73	282	2025-06-21	Monitor 27 pulgadas curvo	Monitores	1	297265.0	Ana Rojas	San José	Transferencia	SI
77	291	2025-08-15	Funda protectora celular	Accesorios	2	5601.0	Ana Rojas	San José	Targeta	No
82	64	2025-08-14	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	1	1150700.0	Ana Rojas	Guanacaste	Efectivo	No
86	87	2025-02-21	Cargador portátil (power bank)	Accesorios	1	18000.0	Ana Rojas	San José	Transferencia	No
98	625	2025-02-13	Funda protectora celular	Accesorios	5	3649.0	Ana Rojas	San José	Simpe Móvil	SI
104	317	2025-01-28	Cargador portátil (power bank)	Accesorios	5	12506.0	ANA ROJAS	San José	Simpe Móvil	SI
111	522	2025-09-03	Parlante bluetooth	Audio	2	44956.0	Ana Rojas	Guanacaste	Efectivo	No
112	649	2025-03-17	Cargador portátil (power bank)	Accesorios	5	17456.0	Ana Rojas	Limón	Targeta	No

Show 25 per page

otra inconsistencia en los textos encontrada fue las categorías donde se puede ver duplicidad de categorías debido a inconsistencias en los nombres

--- AGRUPACIONES Y OPERACIONES ---
Columnas disponibles: ['id_venta', 'fecha', 'producto', 'categoria', 'cantidad', 'precio_unitario', 'vendedor', 'region', 'metodo_pago', 'cliente_frecuente']
Ingresa la columna para agrupar (categoria): categoria
Ingresa la columna numérica sobre la cual calcular: precio_unitario

Resultados del agrupamiento por 'categoria':

index	categoria	count	mean	sum	min	max
0	Accesorios	3	17209.333333333332	51628.0	5612.0	35518.0
1	Audio	1	48065.0	48065.0	48065.0	48065.0
2	Celulares	1	566748.0	566748.0	566748.0	566748.0
3	Laptops	3	804582.6666666666	2413748.0	526517.0	1054854.0
4	Monitores	3	227244.66666666666	681734.0	159903.0	271755.0
5	ACCESORIOS	1	10694.0	10694.0	10694.0	10694.0
6	AUDIO	2	29441.5	58883.0	22079.0	36904.0
7	Accesorios	356	16323.91011235955	5811312.0	744.0	112020.0
8	Audio	171	32011.40350877193	5473950.0	2530.0	54700.0
9	CELULARES	1	219493.0	219493.0	219493.0	219493.0
10	Celulares	177	364903.12994350283	64587854.0	16116.0	692500.0
11	LAPTOPS	3	953080.0	2859240.0	825463.0	1096100.0
12	Laptops	206	757796.2233009709	156106022.0	41400.0	5004900.0
13	Monitores	182	213420.4065934066	38842514.0	110118.0	1396110.0
14	accesorios	7	15647.57142857143	109533.0	3700.0	40184.0
15	audio	2	30682.5	61365.0	29958.0	31407.0
16	celulares	3	299162.0	897486.0	170467.0	492819.0
17	laptops	1	489340.0	489340.0	489340.0	489340.0

Entre las inconsistencias o data que necesita ser limpiada del archivo están el estándar inconsistente de los textos, valores negativos en columnas numéricas(cantidad de productos vendidos), registros duplicados y valores nulos en las columnas de región y precio

Limpieza de filas duplicadas:

```
=====
Seleccione una opcion: 2

===== SUBMENÚ DE LIMPIEZA =====
1. Eliminar duplicados
2. Eliminar valores nulos
3. Corregir valores negativos en columnas numéricas
4. Estandarizar textos (espacios y Formato Título)
5. Ejecutar limpieza automatica
6. Mostrar resumen de cambios realizados
7. Regresar al menú principal
=====
Seleccione una opción de limpieza: 1

Filas duplicadas eliminadas: 33
Total de filas actuales: 1152
```

Limpieza de valores nulos:

Seleccione una opción de limpieza: 2

Filas con datos faltantes (nulos) eliminadas: 106
Total de filas actuales: 1047

===== SUBMENÚ DE LIMPIEZA =====

- 1. Eliminar duplicados
- 2. Eliminar valores nulos
- 3. Corregir valores negativos en columnas numéricas
- 4. Estandarizar textos (espacios y Formato Título)
- 5. Ejecutar limpieza automatica
- 6. Mostrar resumen de cambios realizados
- 7. Regresar al menú principal

Seleccione una opción de limpieza:

Limpieza de valores negativos:

Seleccione una opción de limpieza: 3

Registros con valores negativos eliminados: 16
Total de filas actuales: 1031

Estandarización de los textos:

Seleccione una opción de limpieza: 4

Cadenas de texto estandarizadas (espacios y mayúsculas/minúsculas).

Se encontraron 193 registro(s) coincidente(s):

1 to 25 of 193 entres Filter ?

Index	Id_venta	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	vendedor	region	metodo_pago	cliente_frecuente
1	501	2025-09-16	Monitor 27 Pulgadas Curvo	Monitores	2	273125.0	Ana Rojas	Puntarenas	Transferencia	No
3	43	2025-06-08	Celular Gama Alta	Celulares	1	419700.0	Ana Rojas	San José	Efectivo	No
8	108	2025-05-31	Teclado Mecánico	Accesorios	2	34300.0	Ana Rojas	Limón	Tarjeta	No
11	714	2025-05-10	Laptop 14 Pulgadas	Laptops	4	548448.0	Ana Rojas	San José	Tarjeta	No
17	224	2025-05-23	Celular Gama Alta	Celulares	1	615406.0	Ana Rojas	San José	Sinpe Móvil	No
19	893	2025-01-20	Laptop 14 Pulgadas	Laptops	4	465357.0	Ana Rojas	Cartago	Transferencia	Si
20	947	2025-09-27	Teclado Mecánico	Accesorios	4	33968.0	Ana Rojas	Heredia	Tarjeta	Si
31	93	2025-03-12	Cargador Portatil (Power Bank)	Accesorios	2	20700.0	Ana Rojas	Cartago	Sinpe Móvil	Si
36	764	2025-02-03	Celular Gama Media	Celulares	2	240495.0	Ana Rojas	Limón	Sinpe Móvil	Si
60	257	2025-02-05	Audifonos Inalámbricos	Audio	5	16631.0	Ana Rojas	Guanacaste	Tarjeta	Si
61	1004	2025-01-17	Audifonos Inalámbricos	Audio	3	38618.0	Ana Rojas	Heredia	Efectivo	No
62	289	2025-08-14	Monitor 24 Pulgadas	Monitores	1	159948.0	Ana Rojas	Cartago	Transferencia	No
66	416	30/07/2025	Cargador Portatil (Power Bank)	Accesorios	3	17116.0	Ana Rojas	Guanacaste	Transferencia	No
67	725	2025-09-02	Parlante Bluetooth	Audio	4	43412.0	Ana Rojas	Alajuela	Efectivo	Si
73	282	2025-06-21	Monitor 27 Pulgadas Curvo	Monitores	1	297205.0	Ana Rojas	San José	Transferencia	Si
77	281	2025-08-15	Funda Protectora Celular	Accesorios	2	5603.0	Ana Rojas	San José	Tarjeta	No
82	84	2025-08-14	Laptop Gamer 15 Pulgadas	Laptops	1	1150700.0	Ana Rojas	Guanacaste	Efectivo	No
86	87	2025-02-21	Cargador Portatil (Power Bank)	Accesorios	1	18000.0	Ana Rojas	San José	Transferencia	No
98	625	2025-02-13	Funda Protectora Celular	Accesorios	5	3649.0	Ana Rojas	San José	Sinpe Móvil	Si
104	317	2025-01-28	Cargador Portatil (Power Bank)	Accesorios	5	12506.0	Ana Rojas	San José	Sinpe Móvil	Si
111	522	2025-09-03	Parlante Bluetooth	Audio	2	44956.0	Ana Rojas	Guanacaste	Efectivo	No
112	649	2025-03-17	Cargador Portatil (Power Bank)	Accesorios	5	17456.0	Ana Rojas	Limón	Tarjeta	No
118	718	2025-01-21	Audifonos Inalámbricos	Audio	5	26913.0	Ana Rojas	San José	Sinpe Móvil	No
123	660	2025-09-05	Teclado Mecánico	Accesorios	1	32195.0	Ana Rojas	Heredia	Sinpe Móvil	Si
130	392	2025-01-29	Celular Gama Alta	Celulares	1	432460.0	Ana Rojas	Limón	Efectivo	No

Show 25 per page

1 2 3 4 5 6 7 8

-----Menu Principal-----

retomando el ejemplo de Ana se puede observar como las filas que tenían el nombre en mayúsculas fueron estandarizadas al formato del resto de las filas

Resumen de limpieza:

Seleccione una opción de limpieza: 6

----- RESUMEN DE CAMBIOS APLICADOS -----
-- Filas duplicadas eliminadas: 33
-- Filas con datos faltantes (nulos) eliminadas: 106
-- Registros con valores negativos eliminados: 16
-- Cadenas de texto estandarizadas: 51
Total de filas actuales en el dataset: 1851

Vista previa actual del dataset:

1 to 25 of 1031 entries

Filter

index	id_venta	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	vendedor	region	metodo_pago	cliente_frecuente
0	304	2025-08-08	Teclado Mecánico	Accesorios	3	25310.0	Kevin Solano	Alajuela	Sinpe Móvil	No
1	501	2025-09-16	Monitor 27 Pulgadas Curvo	Monitores	2	273125.0	Ana Rojas	Puntarenas	Transferencia	No
2	956	2025-03-21	Funda Protectora Celular	Accesorios	4	7393.0	Marisol Vargas	Cartago	Sinpe Móvil	No
3	43	2025-06-08	Celular Gama Alta	Celulares	1	419700.0	Ana Rojas	San José	Efectivo	No
4	215	2025-05-04	Celular Gama Media	Celulares	1	229000.0	Marisol Vargas	Cartago	Sinpe Móvil	Si
5	858	2025-02-10	Monitor 24 Pulgadas	Monitores	4	153773.0	Marisol Vargas	Limón	Transferencia	No
6	94	01/09/2025	Parlante Bluetooth	Audio	1	25300.0	Fabiola Araya	Cartago	Transferencia	No
7	539	2025-03-15	Laptop Gamer 15 Pulgadas	Laptops	4	1163726.0	Kevin Solano	Puntarenas	Efectivo	No
8	108	2025-05-31	Teclado Mecánico	Accesorios	2	34300.0	Ana Rojas	Limón	Tarjeta	No
10	962	17/02/2025	Laptop Gamer 15 Pulgadas	Laptops	4	948057.0	Fabiola Araya	Heredia	Efectivo	Si
11	714	2025-05-10	Laptop 14 Pulgadas	Laptops	4	548448.0	Ana Rojas	San José	Tarjeta	No
12	443	2025-01-17	Mouse Inalámbrico	Accesorios	5	7513.0	Fabiola Araya	Cartago	Transferencia	No
13	320	2025-06-05	Audífonos Inalámbricos	Audio	1	38854.0	Luis Chinchilla	Heredia	Sinpe Móvil	Si
14	1001	2025-09-06	Monitor 24 Pulgadas	Monitores	1	118877.0	Luis Chinchilla	Limón	Transferencia	No
15	173	2025-09-17	Parlante Bluetooth	Audio	3	41300.0	Fabiola Araya	Cartago	Sinpe Móvil	No
17	224	2025-05-23	Celular Gama Alta	Celulares	1	615406.0	Ana Rojas	San José	Sinpe Móvil	No
19	893	2025-01-20	Laptop 14 Pulgadas	Laptops	4	465357.0	Ana Rojas	Cartago	Transferencia	Si
20	947	2025-09-27	Teclado Mecánico	Accesorios	4	33968.0	Ana Rojas	Heredia	Tarjeta	Si
21	367	2025-08-16	Funda Protectora Celular	Accesorios	2	7221.0	Luis Chinchilla	San José	Transferencia	No
22	471	2025-09-23	Funda Protectora Celular	Accesorios	4	3900.0	Marisol Vargas	Puntarenas	Transferencia	No
23	820	2025-04-10	Celular Gama Alta	Celulares	4	671806.0	Marisol Vargas	Alajuela	Transferencia	Si
24	340	2025-05-17	Monitor 27 Pulgadas Curvo	Monitores	1	244718.0	Kevin Solano	Limón	Sinpe Móvil	Si

Análisis de las variables

El análisis de las variables permite determinar qué papel cumple cada campo dentro del conjunto de datos. Las variables categóricas permiten comparar grupos, mientras que las variables numéricas permiten realizar cálculos estadísticos y analizar distribuciones. Por otra parte, la fecha permite estudiar la evolución de las ventas a través del tiempo.

En este proyecto, las variables categoria, producto, vendedor y region son especialmente útiles para realizar agrupaciones y comparar el comportamiento de las ventas. Las variables cantidad y precio_unitario permiten realizar cálculos y estudiar relaciones entre variables. Esta clasificación permite seleccionar posteriormente gráficos adecuados para cada tipo de información.

Cálculos y operaciones sobre los datos

Seleccione una opción: 10

--- AGRUPOCIONES Y OPERACIONES ---
Columnas disponibles: ['id_venta', 'fecha', 'producto', 'categoria', 'cantidad', 'precio_unitario', 'vendedor', 'region', 'metodo_pago', 'cliente_frecuente']
Ingresa la columna para agrupar (categoria): categoria
Ingresa la columna numérica sobre la cual calcular: precio_unitario

Resultados del agrupamiento por 'categoria':

1 to 5 of 5 entries

Filter

index	categoria	count	mean	sum	min	max
0	Accesorios	338	16711.01775147929	5648324.0	744.0	112020.0
1	Audio	160	31998.68125	5119789.0	2530.0	54700.0
2	Celulares	165	363352.3939393939	59953145.0	16116.0	692500.0
3	Laptops	197	768128.0761421319	151321231.0	41400.0	5004900.0
4	Monitores	171	214315.6081871345	36647969.0	110118.0	1396110.0

La agrupación de la variable categoria utilizando precio_unitario permite comparar cómo se comportan los precios dentro de cada categoría de productos. Las medidas calculadas muestran la cantidad de registros, precio promedio, suma de precios y valores mínimo y máximo.

Esta información permite identificar diferencias importantes entre las categorías. Por ejemplo, las laptops presentan precios considerablemente superiores a los accesorios y productos de audio, lo cual permite comprender mejor la estructura de

precios del catálogo. Este análisis resulta útil para segmentar productos por rango de precio y apoyar decisiones relacionadas con inventario y estrategias comerciales.

--- AGRUPACIONES Y OPERACIONES ---

Columnas disponibles: ['id_venta', 'fecha', 'producto', 'categoria', 'cantidad', 'precio_unitario',

Ingresa la columna para agrupar (categoría): vendedor

Ingresa la columna numérica sobre la cual calcular: cantidad

Resultados del agrupamiento por 'vendedor':

1 to 5 of 5 entries  

index	vendedor	count	mean	sum	min	max
0	Ana Rojas	193	2.761658031088083	533	1	5
1	Fabiola Araya	201	2.72636815920398	548	1	5
2	Kevin Solano	212	2.8632075471698113	607	1	5
3	Luis Chinchilla	206	2.8737864077669903	592	1	5
4	Marisol Vargas	219	2.904109589041096	636	1	5

Show per page

La agrupación por vendedor y la aplicación de operaciones estadísticas sobre la variable cantidad permiten resumir el comportamiento de las unidades vendidas por cada integrante del equipo comercial. En la tabla se pueden observar diferentes medidas como la cantidad de registros, promedio de unidades, suma total, mínimo y máximo.

Este procedimiento es una herramienta de EDA porque transforma una gran cantidad de registros individuales en un resumen que facilita la comparación entre grupos. De esta manera es posible identificar qué vendedores presentan mayor volumen de unidades vendidas y observar si existen diferencias relevantes en su actividad comercial. En los datos analizados, Marisol Vargas presenta el mayor número de unidades acumuladas, seguida por Kevin Solano y Luis Chinchilla. Esto permite identificar diferencias en el volumen de actividad comercial y proporciona una base objetiva para analizar el desempeño de los vendedores.

Agrupaciones y filtros.

Filtrado de categoría”Audio”:

Se encontraron 160 registro(s) coincidente(s):

1 to 25 of 160 entries Filter										
index	id_venta	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	vendedor	region	metodo_pago	cliente_frecuente
6	94	01/08/2025	Parlante Bluetooth	Audio	1	25300.0	Fabiola Araya	Cartago	Transferencia	No
13	320	2025-06-05	Audifonos Inalámbricos	Audio	1	38854.0	Luis Chinchilla	Heredia	Sinpe Móvil	Si
15	173	2025-09-17	Parlante Bluetooth	Audio	3	41300.0	Fabiola Araya	Cartago	Sinpe Móvil	No
32	453	2025-04-04	Audifonos Inalámbricos	Audio	2	25383.0	Luis Chinchilla	Limón	Tarjeta	Si
33	900	2025-06-22	Audifonos Inalámbricos	Audio	1	26421.0	Ana Rojas	Heredia	Sinpe Móvil	No
34	703	11/06/2025	Audifonos Inalámbricos	Audio	2	33695.0	Fabiola Araya	Cartago	Efectivo	No
45	1027	2025-04-08	Parlante Bluetooth	Audio	2	23178.0	Luis Chinchilla	San José	Efectivo	No
48	1105	2025-06-05	Parlante Bluetooth	Audio	1	46567.0	Luis Chinchilla	Puntarenas	Efectivo	Si
50	461	2025-07-09	Audifonos Inalámbricos	Audio	5	28480.0	Kevin Solano	Puntarenas	Sinpe Móvil	Si
60	257	2025-02-05	Audifonos Inalámbricos	Audio	5	16631.0	Ana Rojas	Guanacaste	Tarjeta	Si
61	1004	2025-01-17	Audifonos Inalámbricos	Audio	3	38618.0	Ana Rojas	Heredia	Efectivo	No
67	725	2025-09-02	Parlante Bluetooth	Audio	4	43412.0	Ana Rojas	Alajuela	Efectivo	Si
76	58	2025-08-24	Parlante Bluetooth	Audio	3	37400.0	Fabiola Araya	Guanacaste	Transferencia	No
83	3	2025-01-04	Audifonos Inalámbricos	Audio	3	19800.0	Kevin Solano	Cartago	Transferencia	Si
85	268	2025-01-22	Audifonos Inalámbricos	Audio	3	23752.0	Luis Chinchilla	Cartago	Efectivo	Si
92	503	2025-09-20	Audifonos Inalámbricos	Audio	4	25963.0	Luis Chinchilla	Heredia	Sinpe Móvil	No
97	228	2025-02-05	Parlante Bluetooth	Audio	1	43822.0	Kevin Solano	Alajuela	Efectivo	Si
99	1063	2025-01-29	Parlante Bluetooth	Audio	5	53196.0	Kevin Solano	Alajuela	Tarjeta	No
105	178	2025-07-01	Parlante Bluetooth	Audio	2	54700.0	Marisol Vargas	Puntarenas	Sinpe Móvil	Si
106	489	2025-08-02	Audifonos Inalámbricos	Audio	2	37414.0	Luis Chinchilla	Limón	Sinpe Móvil	No
111	522	2025-09-03	Parlante Bluetooth	Audio	2	44956.0	Ana Rojas	Guanacaste	Efectivo	No
118	718	2025-01-21	Audifonos Inalámbricos	Audio	5	26913.0	Ana Rojas	San José	Sinpe Móvil	No
119	1039	2025-09-01	Parlante Bluetooth	Audio	2	28803.0	Kevin Solano	Heredia	Sinpe Móvil	No
120	306	2025-09-25	Audifonos Inalámbricos	Audio	3	29782.0	Marisol Vargas	Limón	Sinpe Móvil	No
125	593	2025-05-21	Audifonos Inalámbricos	Audio	1	30710.0	Kevin Solano	Alajuela	Transferencia	Si

Filtrado de categoría”Accesorios”:

Selecciona la columna a filtrar: categoria
Ingresar el valor a buscar en 'categoria': accesorio

Se encontraron 338 registro(s) coincidente(s):

1 to 25 of 338 entries Filter										
index	id_venta	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	vendedor	region	metodo_pago	cliente_frecuente
0	304	2025-08-08	Teclado Mecánico	Accesorios	3	25310.0	Kevin Solano	Alajuela	Sinpe Móvil	No
2	956	2025-03-21	Funda Protectora Celular	Accesorios	4	7393.0	Marisol Vargas	Cartago	Sinpe Móvil	No
8	108	2025-05-31	Teclado Mecánico	Accesorios	2	34300.0	Ana Rojas	Limón	Tarjeta	No
12	443	2025-01-17	Mouse Inalámbrico	Accesorios	5	7513.0	Fabiola Araya	Cartago	Transferencia	No
20	947	2025-09-27	Teclado Mecánico	Accesorios	4	33968.0	Ana Rojas	Heredia	Tarjeta	Si
21	367	2025-08-16	Funda Protectora Celular	Accesorios	2	7221.0	Luis Chinchilla	San José	Transferencia	No
22	471	2025-09-23	Funda Protectora Celular	Accesorios	4	3900.0	Marisol Vargas	Puntarenas	Transferencia	No
31	93	2025-03-12	Cargador Portátil (Power Bank)	Accesorios	2	20700.0	Ana Rojas	Cartago	Sinpe Móvil	Si
40	697	2025-07-25	Mouse Inalámbrico	Accesorios	1	10728.0	Marisol Vargas	Heredia	Efectivo	No
42	352	2025-05-28	Funda Protectora Celular	Accesorios	5	3942.0	Fabiola Araya	Cartago	Transferencia	No
52	96	2025-07-07	Mouse Inalámbrico	Accesorios	1	9600.0	Marisol Vargas	Puntarenas	Tarjeta	No
53	841	2025-07-04	Teclado Mecánico	Accesorios	5	34592.0	Kevin Solano	Cartago	Tarjeta	No
55	329	2025-02-16	Cargador Portátil (Power Bank)	Accesorios	2	20543.0	Marisol Vargas	Heredia	Tarjeta	No
58	825	2025-06-30	Mouse Inalámbrico	Accesorios	5	10035.0	Kevin Solano	Puntarenas	Transferencia	Si
59	705	2025-02-15	Funda Protectora Celular	Accesorios	2	6088.0	Fabiola Araya	Guanacaste	Sinpe Móvil	No
65	450	2025-01-14	Funda Protectora Celular	Accesorios	3	5804.0	Kevin Solano	Guanacaste	Efectivo	Si
66	416	30/07/2025	Cargador Portátil (Power Bank)	Accesorios	3	17116.0	Ana Rojas	Guanacaste	Transferencia	No
77	281	2025-08-15	Funda Protectora Celular	Accesorios	2	5683.0	Ana Rojas	San José	Tarjeta	No
80	379	2025-08-20	Mouse Inalámbrico	Accesorios	2	9231.0	Fabiola Araya	Guanacaste	Sinpe Móvil	Si
86	87	2025-02-21	Cargador Portátil (Power Bank)	Accesorios	1	18000.0	Ana Rojas	San José	Transferencia	No
94	951	2025-03-02	Cargador Portátil (Power Bank)	Accesorios	1	14579.0	Luis Chinchilla	San José	Efectivo	No
95	715	2025-02-21	Mouse Inalámbrico	Accesorios	5	8282.0	Marisol Vargas	San José	Efectivo	No
98	625	2025-02-13	Funda Protectora Celular	Accesorios	5	3649.0	Ana Rojas	San José	Sinpe Móvil	Si
100	39	2025-04-11	Funda Protectora Celular	Accesorios	1	3300.0	Marisol Vargas	Puntarenas	Transferencia	No
104	317	2025-01-28	Cargador Portátil (Power Bank)	Accesorios	5	12506.0	Ana Rojas	San José	Sinpe Móvil	Si

Show 25 per page

Filtrado de categoría”Laptop”:

Columnas disponibles:
1. id_venta
2. fecha
3. producto
4. categoria
5. cantidad
6. precio_unitario
7. vendedor
8. region
9. metodo_pago
10. cliente_frecuente

Seleccione la columna a filtrar: producto
Ingrese el valor a buscar en 'producto': Laptop

Se encontraron 220 registro(s) coincidente(s):

index	id_venta	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	vendedor	region	metodo_pago	cliente_frecuente
7	539	2025-03-15	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	4	1163726.0	Kevin Solano	Puntarenas	Efectivo	No
9	290	2025-08-29	Laptop 14 pulgadas	Laptops	1	559766.0	Luis Chinchilla	Nari	Efectivo	Si
10	982	17/02/2025	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	4	940957.0	Fabiola Araya	Heredia	Efectivo	Si
11	714	2025-05-10	Laptop 14 pulgadas	Laptops	4	548448.0	Ana Rojas	San José	Targeta	No
19	893	2025-01-20	Laptop 14 pulgadas	Laptops	4	465357.0	Ana Rojas	Cartago	Transferencia	Si
20	897	2025-04-27	Laptop 14 pulgadas	Laptops	5	602077.0	Fabiola Araya	Alajuela	Transferencia	Si
26	70	2025-04-29	Laptop 14 pulgadas	Laptops	1	456300.0	Kevin Solano	San José	Efectivo	No
41	684	2025-04-13	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	1	817240.0	Fabiola Araya	Alajuela	Transferencia	Si
44	61	2025-09-22	Laptop 14 pulgadas	Laptops	4	403190.0	Kevin Solano	Heredia	Efectivo	No
49	445	2025-01-14	Laptop 14 pulgadas	Laptops	2	499771.0	Fabiola Araya	Nari	Targeta	No
56	1090	2025-01-04	Laptop 14 pulgadas	Laptops	4	533313.0	Kevin Solano	Guanacaste	Efectivo	No
57	62	2025-05-31	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	1	1030500.0	Marisol Vargas	Guanacaste	Transferencia	No
63	342	2025-05-03	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	5	865315.0	Fabiola Araya	Alajuela	Transferencia	No
74	354	2025-07-15	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	5	873069.0	Kevin Solano	San José	Transferencia	Si
78	750	2025-01-17	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	3	1105153.0	Luis Chinchilla	Heredia	Efectivo	No
81	788	2025-01-22	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	2	954121.0	Kevin Solano	Guanacaste	Simpe Móvil	No
82	84	2025-05-14	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	1	1150700.0	Ana Rojas	Guanacaste	Efectivo	No
91	431	2025-06-26	Laptop 14 pulgadas	Laptops	2	555906.0	Luis Chinchilla	Limón	Transferencia	Si
96	909	2025-09-25	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	3	969808.0	Marisol Vargas	San José	Efectivo	Si
107	1124	2025-01-28	Laptop 14 pulgadas	Laptops	1	499552.0	Luis Chinchilla	Puntarenas	Simpe Móvil	No
108	54	2025-05-07	Laptop 14 pulgadas	Laptops	1	385500.0	Luis Chinchilla	Alajuela	Efectivo	No
109	315	2025-09-05	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	3	1059530.0	Marisol Vargas	Heredia	Transferencia	Si
115	1126	2025-05-31	Laptop gamer 15 pulgadas	Laptops	4	940620.0	Kevin Solano	Heredia	Transferencia	Si
122	802	2025-09-04	Laptop 14 pulgadas	Laptops	2	586476.0	Marisol Vargas	Nari	Targeta	No
124	305	2025-08-10	Laptop 14 pulgadas	Laptops	3	532540.0	Fabiola Araya	San José	Efectivo	No

Show 25 per page

La agrupación de la variable categoría permite comparar cómo se comportan los precios dentro de cada categoría de productos. Las medidas calculadas muestran la cantidad de registros, precio promedio, suma de precios y valores mínimo y máximo.

Esta información permite identificar diferencias importantes entre las categorías. Por ejemplo, las laptops presentan precios considerablemente superiores a los accesorios y productos de audio, lo cual permite comprender mejor la estructura de precios del catálogo. Este análisis resulta útil para segmentar productos por rango de precio y apoyar decisiones relacionadas con inventario y estrategias comerciales.

Análisis de relaciones entre variables

Seleccione una opción: 3

--- INFORMACIÓN GENERAL DEL DATASET ---
Número total de filas: 1031
Número total de columnas: 10
Nombres de las columnas:
['id_venta', 'fecha', 'producto', 'categoria', 'cantidad', 'precio_unitario', 'vendedor', 'region', 'metodo_pago', 'cliente_frecuente']

--- MATRIZ DE CORRELACIÓN ---
Matriz de Correlación entre variables numéricas:

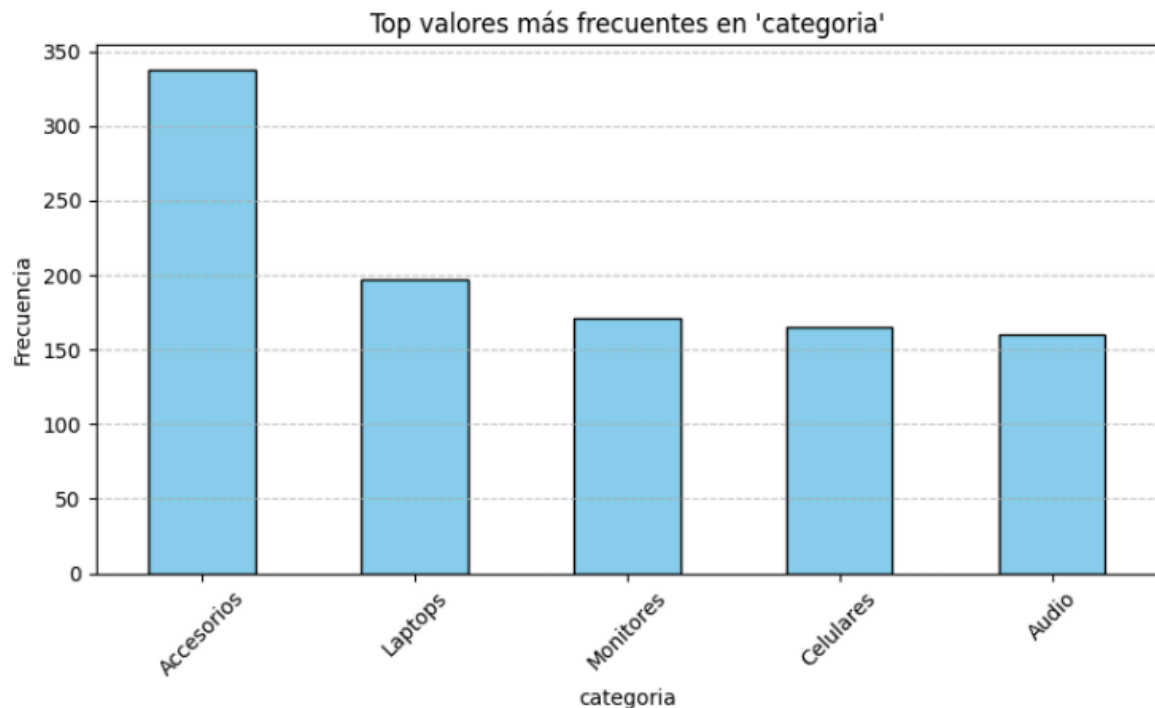
Index	id_venta	cantidad	precio_unitario
id_venta	1.0	0.19	-0.02
cantidad	0.19	1.0	0.01
precio_unitario	-0.02	0.01	1.0

Show 25 per page

Este resultado es útil porque evita asumir que existe una relación directa entre precio y cantidad vendida. Por lo tanto, una estrategia comercial no debería basarse únicamente en la idea de que reducir el precio provocará automáticamente un aumento en la cantidad comprada. Sería necesario considerar otros factores, como producto, categoría, promociones, temporada y características del cliente.

Representaciones gráficas.

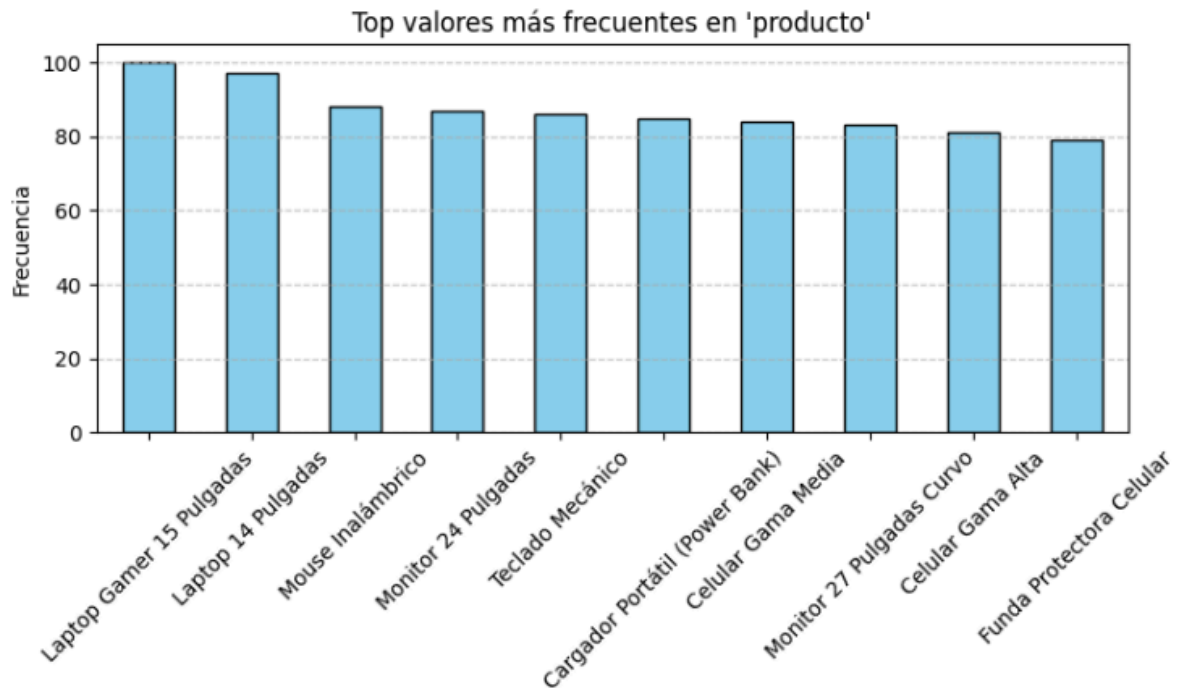
¿Qué categorías tienen mayor movimiento?



El gráfico de barras compara los ingresos totales generados por cada categoría de productos. Cada barra representa la suma de las ventas correspondientes a una categoría, permitiendo identificar cuáles grupos de productos aportan una mayor cantidad de ingresos y cuáles presentan una participación menor.

Saber cuales son las categorías que generan más ingresos permite orientar las decisiones de inventario, compras y estrategias comerciales. Las categorías que tienen un mayor aporte económico pueden recibir una mayor atención en disponibilidad de productos, mientras que las categorías con menor participación pueden ser evaluadas para determinar si requieren promociones, cambios de estrategia o una revisión de su oferta y de ese modo gestionar el inventario

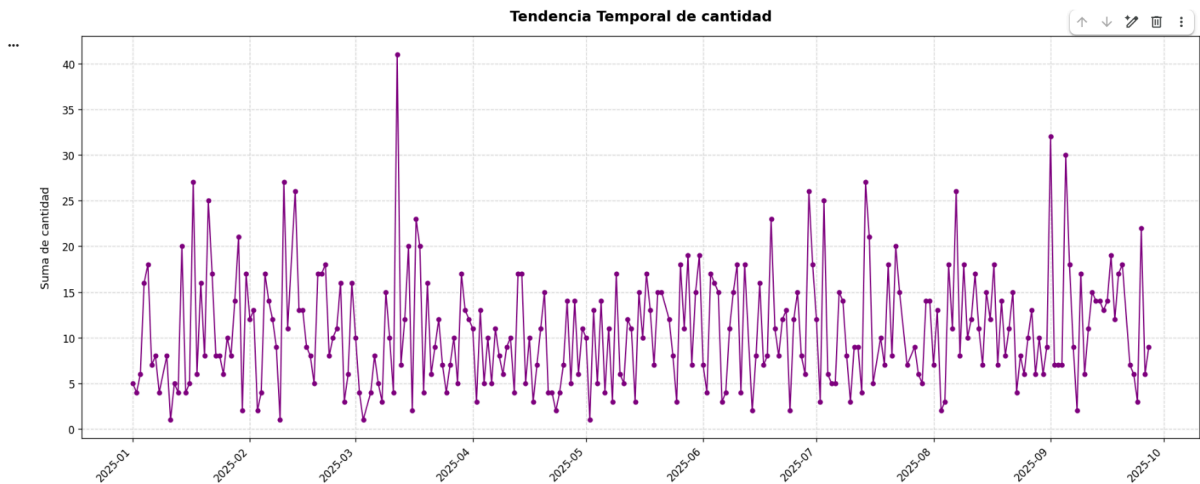
¿Cuáles son los 10 productos con mayor frecuencia de venta?



El gráfico muestra los diez productos que generan los mayores ingresos acumulados dentro del conjunto de datos. Permite comparar directamente el aporte económico de cada producto e identificar cuáles artículos representan una mayor contribución a las ventas.

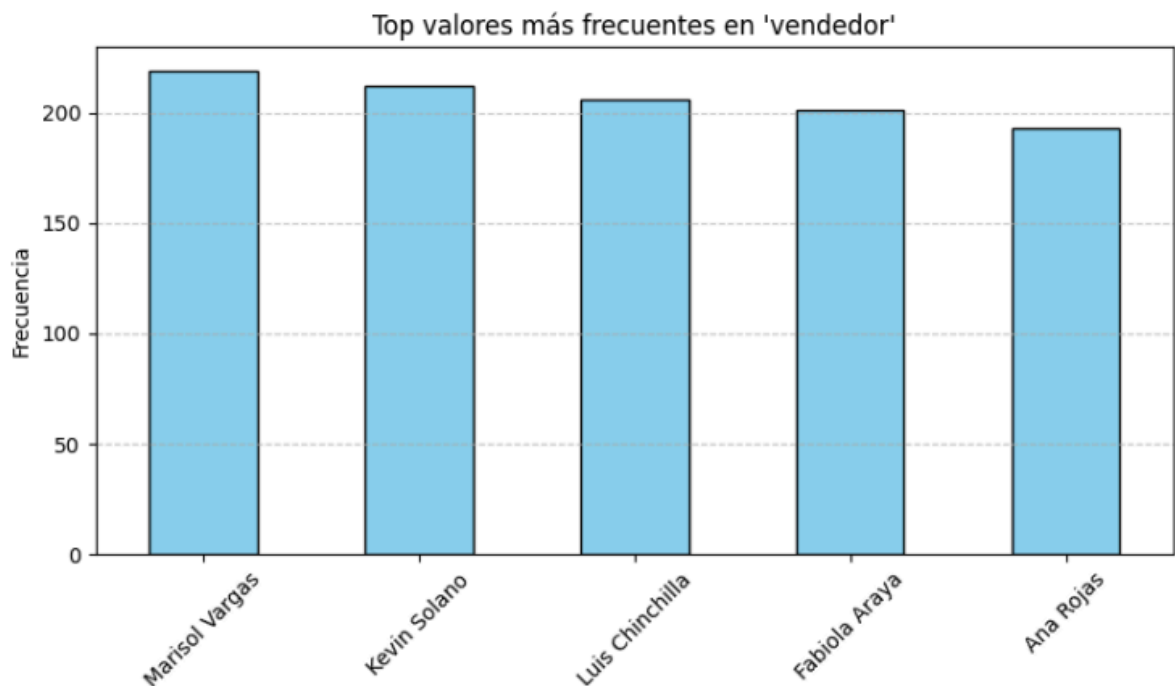
Los productos que aparecen en las posiciones superiores deben considerarse productos estratégicos porque son los que generan mayores ingresos por lo que es importante priorizar su disponibilidad, controlar sus niveles de inventario y prestar especial atención a su comportamiento comercial. También puede utilizarse para diseñar promociones, establecer estrategias de reposición y analizar qué productos son fundamentales para mantener el nivel de ingresos del negocio.

¿Cuáles son los períodos de mayor y menor demanda para planificar el inventario?



El gráfico de líneas sirve para ver la evolución de las ventas a través del tiempo, se pueden ver los períodos en los que aumenta o disminuye la cantidad de productos vendidos, hace posible la identificación de momentos de mayor y menor demanda. Conocer el comportamiento de la demanda a través del tiempo permite anticipar períodos de mayor actividad y preparar el inventario con suficiente anticipación. También ayuda a evitar acumulaciones innecesarias de productos durante períodos de menor demand.

¿Cuál es el nivel de actividad de los vendedores y detectar diferencias de desempeño?

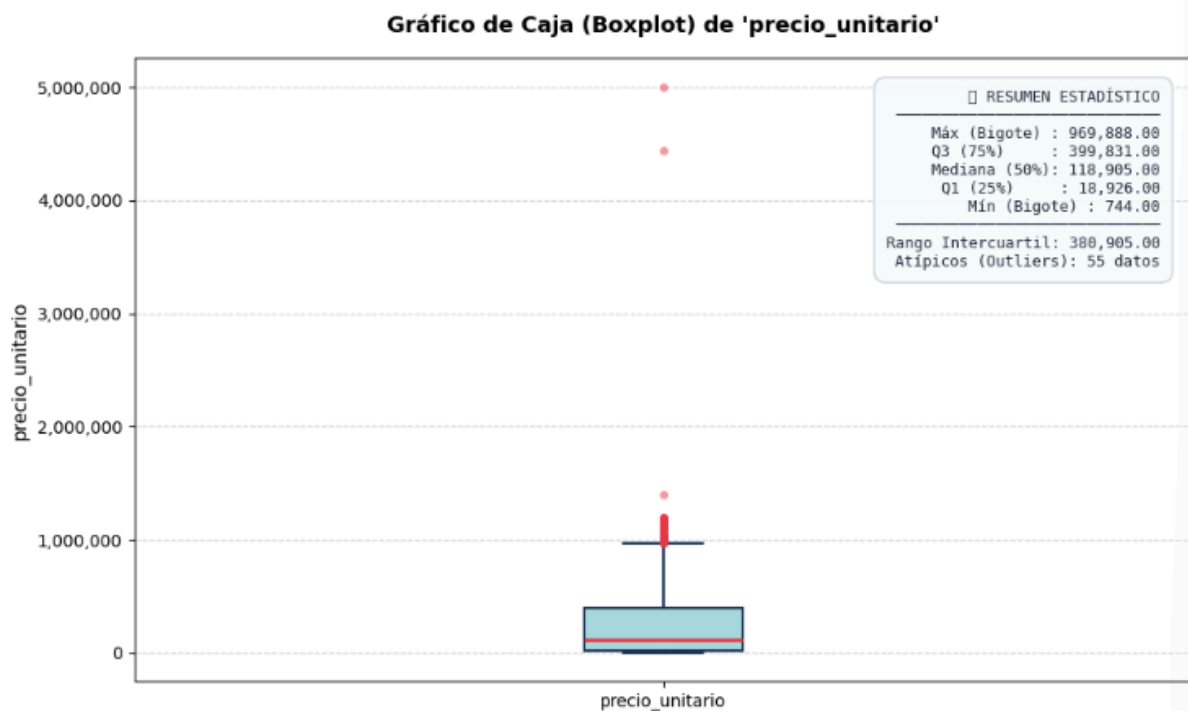


El gráfico de barras compara la frecuencia de los registros asociados a cada vendedor. Permite identificar cuáles vendedores presentan una mayor cantidad de

operaciones registradas y cuáles tienen una menor participación dentro del conjunto de datos.

Este análisis permite identificar diferencias en el nivel de actividad del equipo de ventas. La información puede servir como punto de partida para evaluar el desempeño comercial, establecer metas, identificar buenas prácticas y detectar posibles necesidades de capacitación o apoyo para los vendedores con menor actividad.

¿Cómo se comportan realmente los precios de nuestros productos y qué tan representativo es el precio habitual frente a casos extraordinarios?



El gráfico de caja representa la distribución y variabilidad de la variable precio_unitario. Permite identificar los cuartiles, la mediana, el rango intercuartílico y los valores que se encuentran fuera del comportamiento general.

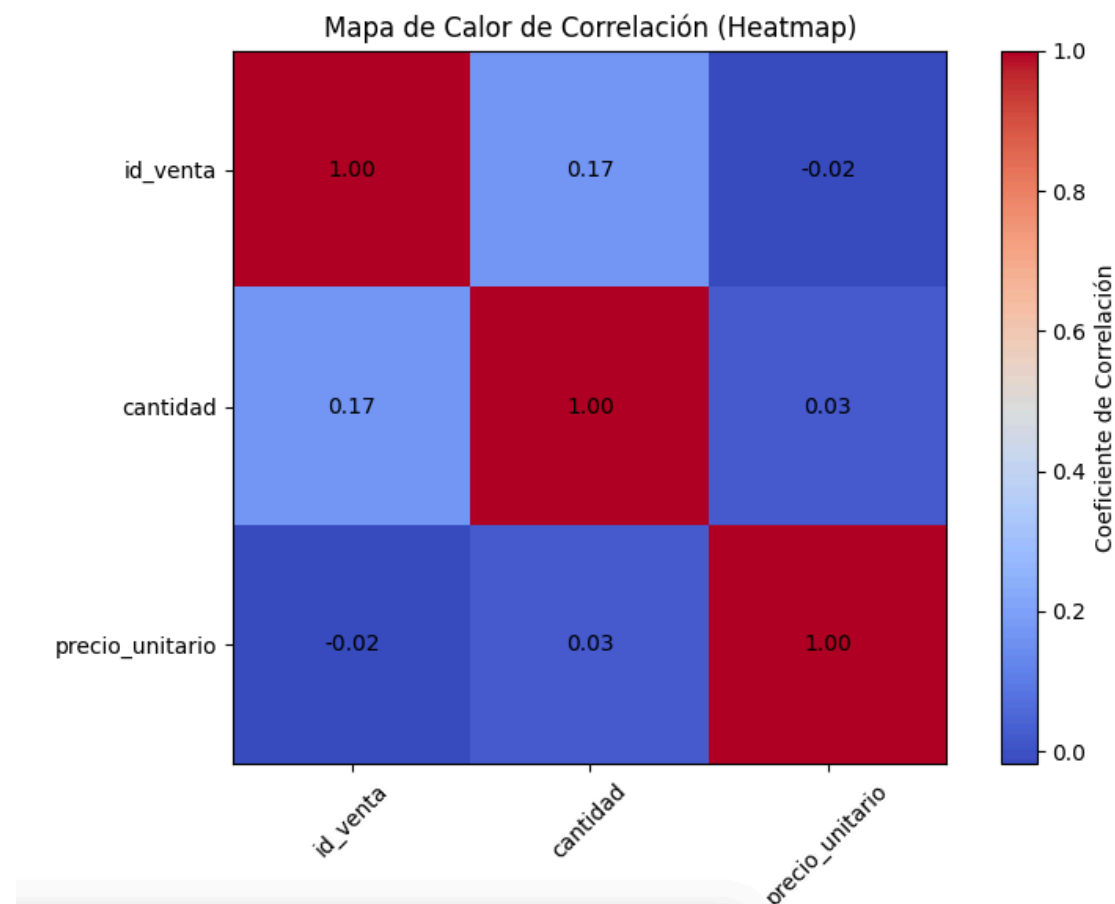
En el gráfico se pueden observar los valores que concentran la parte central de los precios y también la presencia de **55 valores atípicos**, los cuales se encuentran alejados del patrón principal de los datos. Además, se observan precios extremos que alcanzan aproximadamente los 5 millones.

Este gráfico permite identificar valores de precios que requieren una revisión adicional. Los valores atípicos podrían corresponder a productos de alto valor o podrían representar errores de digitación, por lo que resulta importante analizarlos antes de utilizarlos para tomar decisiones.

Además, debido a la presencia de valores extremos, la mediana puede ser una medida especialmente útil para representar el comportamiento central de los precios, ya que es menos sensible a estos valores que el promedio.

¿Existe una relación directa entre el volumen de productos vendidos, sus precios unitarios y las ventas registradas, o se comportan como variables independientes?

Selecciona una opción de gráfico: 6

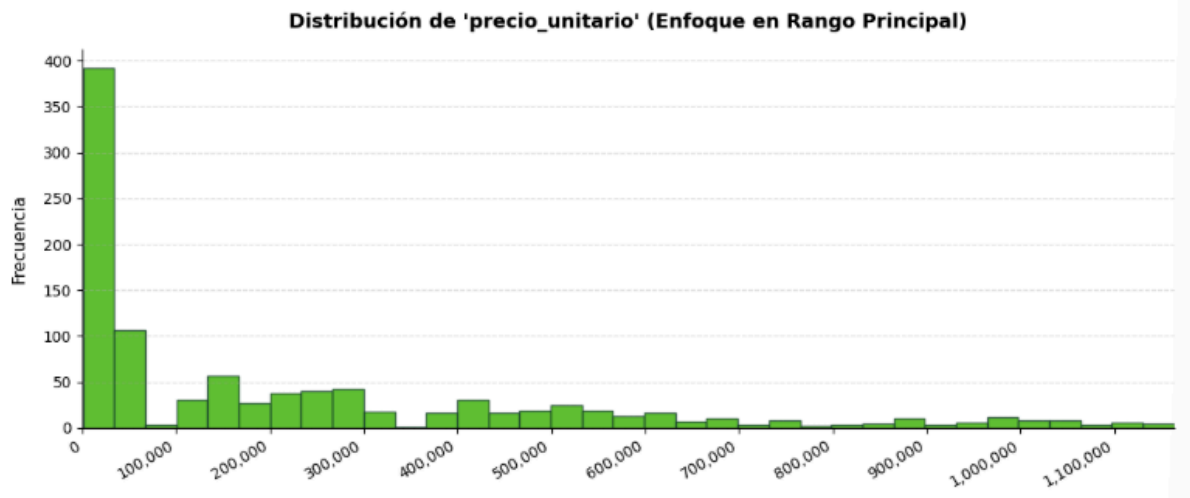


La matriz de correlación permite medir la intensidad y dirección de las relaciones lineales entre las variables numéricas del conjunto de datos mediante coeficientes que van de -1 a 1.

En este análisis, la relación entre cantidad y precio_unitario es prácticamente nula, lo que indica que no se observa una relación lineal fuerte entre ambas variables.

Con este resultado es posible evitar la suposición de que el precio de un producto determina directamente la cantidad que compra un cliente. En datos analizados no se observa una relación lineal fuerte entre estas variables entonces las decisiones relacionadas con precios, promociones y volúmenes de compra deberían considerar otros factores como el producto, la categoría, promociones, temporada y características del cliente.

¿Cómo se distribuyen la frecuencia y el volumen de las transacciones según el rango de precio unitario de los productos?

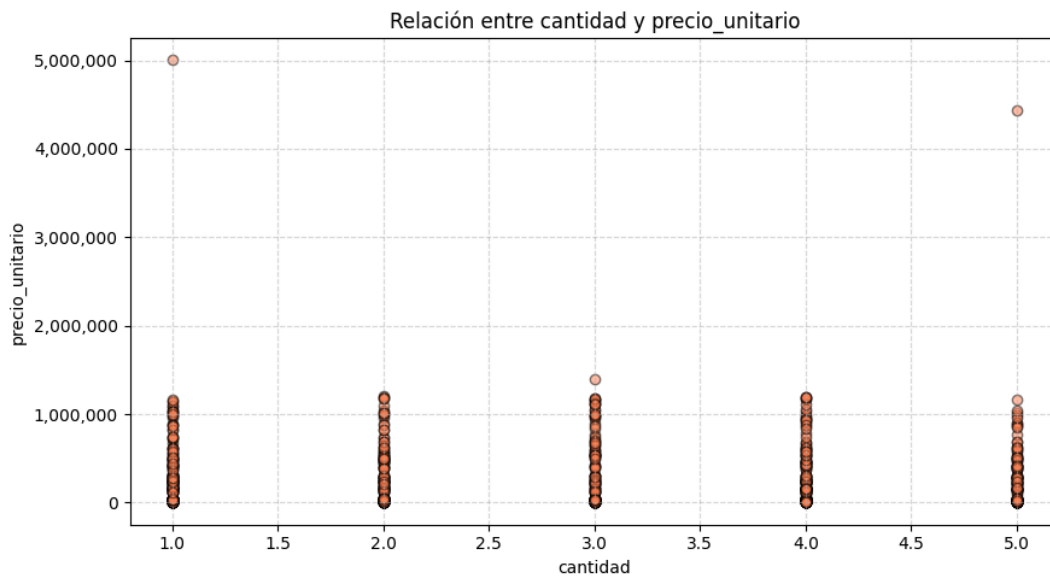


El histograma representa la distribución de los precios unitarios agrupados en diferentes rangos. Se observa una alta concentración de transacciones en los rangos de precios más bajos y una disminución de la frecuencia conforme aumenta el precio.

También se puede observar que hay distribución con sesgo hacia la derecha, debido a la presencia de productos con precios considerablemente superiores al resto de las observaciones.

Con este análisis se puede conocer en cuales rangos de precio se concentra la mayor parte de las operaciones. La información puede utilizarse para identificar segmentos de productos económicos, medios y de mayor valor, facilitando la planificación del inventario y el diseño de estrategias comerciales diferenciadas.

¿Existe alguna relación entre la cantidad de productos comprados y su precio unitario, y se detectan valores fuera de lo normal?

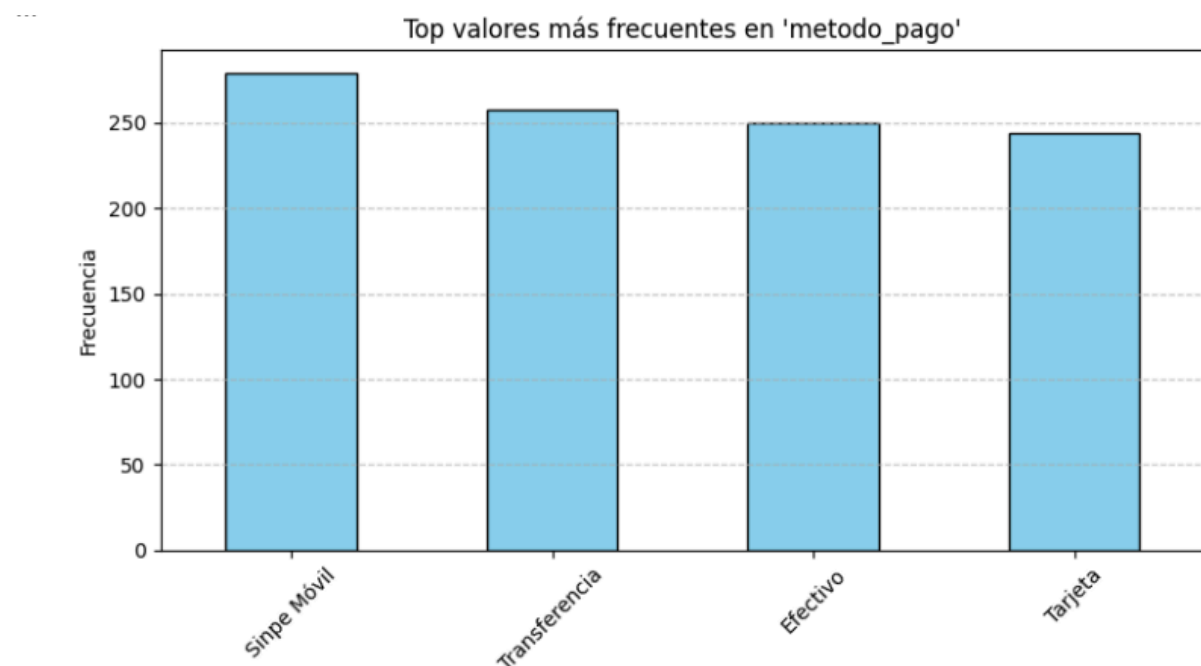


Con el gráfico de dispersión es posible comparar la cantidad de productos comprados en el eje X con el precio unitario en el eje Y. La mayoría de las observaciones se concentran en la parte inferior del gráfico, mientras que algunos registros aparecen muy alejados del grupo principal.

También se observa que no existe una tendencia lineal clara entre la cantidad comprada y el precio unitario. Además, se destacan algunos valores extremos cercanos a ₡4,500,000 y ₡5,000,000.

Gracias al gráfico se puede detectar visualmente valores que pueden requerir una revisión adicional y comprobar si realmente existen diferencias en el precio unitario cuando un cliente adquiere varias unidades. También al poder visualizar esos valores elevados se podría comprobar si son anomalías o errores de digitación y de esa forma poder corregirlos o eliminarlos a la hora de hacer cálculos o toma de decisiones.

¿Qué métodos de pago utilizan con mayor frecuencia los clientes?



El gráfico de barras muestra la frecuencia de utilización de cada método de pago registrado en las ventas. Cada barra representa la cantidad de operaciones realizadas mediante un determinado método, permitiendo comparar fácilmente las preferencias de pago de los clientes.

Conocer los métodos de pago más utilizados permite al negocio identificar las preferencias de sus clientes y asegurar la disponibilidad de las opciones más demandadas. Además, esta información puede ayudar a evaluar la necesidad de mantener, mejorar o incorporar diferentes alternativas de pago para facilitar el proceso de compra.

Conclusiones

El análisis de datos permitió conocer la estructura, calidad y comportamiento general del conjunto de datos correspondiente a las ventas de una tienda de tecnología. A partir de la exploración inicial fue posible identificar las variables disponibles, sus tipos de datos, las características principales de los registros y diferentes aspectos que debían ser considerados antes de realizar los análisis.

Durante el proceso de exploración y limpieza se identificaron datos faltantes, registros duplicados, valores inconsistentes y registros con valores negativos que podían afectar los resultados. Para estos problemas se implementó una funcionalidad para hacer el proceso de limpieza en el programa, permitiendo trabajar posteriormente con un conjunto de datos más consistente, en la limpieza también se estandarizaron variables de texto para evitar que diferencias en

mayúsculas, minúsculas o espacios para evitar que un mismo elemento fuera interpretado como categorías diferentes.

Las variables cantidad y precio_unitario fueron especialmente importantes para el análisis, ya que permitieron realizar cálculos estadísticos, estudiar su distribución y analizar la posible relación entre ambas. También se generó la variable total_venta, que permitió obtener una perspectiva económica de las operaciones y realizar análisis orientados al comportamiento de las ventas.

En cuanto a las categorías, el análisis permitió identificar cuáles presentan mayor movimiento dentro de los registros. De igual manera, el análisis de los diez productos con mayor frecuencia permitió identificar los artículos que aparecen con mayor presencia en las operaciones. Esta información resulta relevante para la planificación y reposición del inventario, ya que permite reconocer los productos y categorías que requieren mayor atención.

El análisis temporal permitió observar variaciones en el comportamiento de las ventas durante el período estudiado. Identificar períodos de mayor y menor actividad puede ayudar al negocio a anticipar necesidades de inventario, planificar compras y organizar estrategias comerciales de acuerdo con el comportamiento observado.

El análisis de los vendedores permitió identificar diferencias en el nivel de actividad registrado para cada uno. Esta información puede utilizarse como punto de partida para evaluar el desempeño comercial, establecer metas y analizar posibles diferencias en la actividad del equipo de ventas.

Por otra parte, el análisis de los precios mostró una distribución con una importante concentración de valores en determinados rangos y la presencia de valores atípicos. Mediante el boxplot se identificaron 55 valores atípicos, lo que demuestra la necesidad de revisar los registros extremos para determinar si corresponden a productos de alto valor o a posibles errores de registro. Debido a esta distribución, la mediana constituye una medida especialmente útil para representar el comportamiento central de los precios.

En el análisis de relaciones entre variables no se encontró una relación lineal fuerte entre cantidad y precio_unitario. La correlación obtenida fue cercana a cero, por lo que, dentro de los datos analizados, no existe evidencia de una relación lineal significativa entre el precio unitario y la cantidad comprada entonces las decisiones relacionadas con precios o promociones no deberían basarse únicamente en estas dos variables.

En general, los resultados más relevantes fueron la identificación de las categorías y productos con mayor movimiento, las diferencias observadas entre vendedores, el comportamiento de las ventas a través del tiempo, la distribución de los precios y la presencia de valores atípicos. Estos resultados permiten transformar los registros

individuales de ventas en información útil para apoyar decisiones relacionadas con inventario, productos, precios y actividad comercial.

En conclusión, el proceso de EDA permitió comprender mejor el comportamiento de los datos y demostrar la importancia de realizar una adecuada limpieza y exploración antes de utilizar la información para tomar decisiones. El análisis realizado proporciona una base para detectar patrones, identificar anomalías y generar información que puede ser utilizada como apoyo para la toma de decisiones dentro del negocio.